PC-FT-CMPG322.1-1

Requirements for this paper/Benodighede vir hierdie vraestel:				Resources/Hulpmiddels:
Answer Scripts/ Antwoordskrifte:	X	Multi-choice cards (A4)/ Multikeusekaarte (A4)		
Attendance Slips (Fill-in Paper)/ Presensiestrokies (Invulvraestel):		Graph Paper/ GrafiekPapier		
Scrap Paper/ Rofwerkpapier	X	Calculators/ Sakrekenaars	X	
Multi-choice cards (A5)/ Multikeusekaarte (A5)		Laptop (Power not provided)/ Skootrekenaar (Krag word nie voorsien nie)		

Type of Assessment/ Tipe Assessering:	Exam Opportunity:1	Duration/ Tydsduur:	3 Hrs 00 Min
Paper Number/ Vraestel Nommer:	1	Maximum Marks/ Maksimum Punte:	100
Module Code/ Modulekode:	CMPG322	Module Description/ Module Beskrywing:	DECISION SUPPORTS SYSTEMS 2
Examiner(s)/ Eksaminator(e):	Dr. W. Van Blerk-VC;	Date/ Datum:	2023/11/10
		Time/ Tyd:	14:00
Internal/Interne Moderator(s):	Christo Croucamp-PC;	Qualification/ Kwalifikasie:	B.Sc.
External Moderator(s)/ Eksterne Moderator(s):			

Submission of answer scripts/Inhandiging van antwoordskrifte: ORDINARY

Instructions/Instruksies

- **Read your questions carefully before answering.**
- **You are allowed to use calculators.**
- **Note the specific methods, formulations and/or solutions required for each question.**
- **In the case of non-integers, please round your answers to two decimals, unless otherwise specified.**
- **Show all calculations. Where the same calculations are repeated, show your calculations for at least the last step.**

- **Lees jou vrae aandagtig deur voordat jy antwoord.**
- **Jy mag 'n sakrekenaar gebruik.**
- **Let op die spesifieke metodes, formulerings en/of oplossings wat vir elke vraag vereis word.**
- **In die geval van nie-heelgetalle, rond asseblief jou antwoorde af tot twee desimale, tensy anders gespesifiseer.**
- **Toon alle berekeninge. Waar dieselfde berekeninge herhaal word, wys jou berekeninge vir ten minste die laaste stap.**

1 Question /Vraag 1

Complete the following questions by indicating if the statement is true or false.

a) When the cost of crashing surpasses the daily fixed cost for a project, it is not viable to shorten the overall time.

b) The critical path is the longest time path through a PERT/CPM network.

c) The return you should anticipate from selecting a given alternative is known as the expected monetary value (EMV).

d) In an effort to include qualitative or subjective aspects into the forecasting model, time series models rely on judgment.

e) The fact that exponential smoothing requires less data to be retained than a simple moving average is a benefit.

f) On a more practical point, balking is most likely not a problem if we are utilizing

Voltooi die volgende vrae deur aan te dui of die stelling waar of onwaar is. **(15)**

a) Wanneer die koste van ineenstorting die daaglikse vaste koste vir 'n projek oorskry, is dit nie lewensvatbaar om die algehele tyd te verkort nie.

b) Die kritieke pad is die langste tydpad deur 'n PERT/CPM-netwerk.

c) Die opbrengs wat jy moet verwag om 'n gegewe alternatief te kies, staan bekend as die verwagte geldwaarde (EMV).

d) In 'n poging om kwalitatiewe of subjektiewe aspekte by die voorspellingsmodel in te sluit, maak tydreeksmodelle staat op oordeel.

e) Die feit dat eksponensiële gladmaking vereis dat minder data behou word as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, is 'n voordeel.

f) Op 'n meer praktiese punt is weiering heel waarskynlik nie 'n probleem as ons waglynanalise gebruik om kliënte

waiting line analysis to examine clients dialing a telephone number for service.

g) Reducing service time in a single-channel, single-phase system solely affects overall system time; it has no effect on queue time.

h) The reorder point is calculated without accounting for safety stock.

i) The basic EOQ model makes the assumption that inventory is received instantly as one of its main presumptions.

j) Validation has to do with creating the appropriate model.

k) In PERT, the earliest start time for an activity is equal to the latest of the earliest finishes of all of its immediate predecessors.

l) Simply put, the total of forecast errors is the mean absolute deviation (MAD).

m) The ability to examine the interaction impact of certain components and variables is one of the main benefits of employing simulation techniques.

n) We can relax our assumptions about arrival and service distributions when using simulation as opposed to queuing or waiting line models.

o) PERT is a deterministic analytical tool that enables accurate timing of project activities.

te ondersoek wat 'n telefoonnommer skakel vir diens nie.

g) Die vermindering van dienstyd in 'n enkelkanaal, enkelfasestelsel beïnvloed slegs algehele stelseltyd; dit het geen effek op toutyd nie.

h) Die herbestelpunt word bereken sonder om veiligheidsvoorraad in ag te neem.

i) Die basiese EOQ-model maak die aanname dat voorraad onmiddellik ontvang word as een van sy hoofaannames.

j) Validasie het te doen met die skep van die toepaslike model.

k) In PERT is die vroegste begintyd vir 'n aktiwiteit gelyk aan die jongste van die vroegste afwerkings van al sy onmiddellike voorgangers.

l) Eenvoudig gestel, die totaal van voorspellingsfoute is die gemiddelde absolute afwyking (MAD).

m) Die vermoë om die interaksie-impak van sekere komponente en veranderlikes te ondersoek, is een van die belangrikste voordele van die gebruik van simulasietegnieke.

n) Ons kan ons aannames oor aankoms- en diensverspreidings verslap wanneer ons simulasie gebruik, in teenstelling met tou- of waglynmodelle.

o) PERT is 'n deterministiese analitiese instrument wat akkurate tydsberekening van projekaktiwiteite moontlik maak.

2 Question /Vraag 2

John Anderson is the CEO of EcoTech Electronics, a company that manufactures environmentally friendly electronic devices. With the growing demand for eco-conscious products in South Africa, EcoTech is considering opening a new manufacturing facility in the country. Three potential locations within South Africa have been identified, each with varying facility sizes and potential overtime requirements. The decision will be influenced by the anticipated demand levels,

John Anderson is die uitvoerende hoof van EcoTech Electronics, 'n maatskappy wat omgewingsvriendelike elektroniese toestelle vervaardig. Met die groeiende vraag na eko-bewuste produkte in Suid-Afrika, oorweeg EcoTech om 'n nuwe vervaardigingsfasiliteit in die land te open. Drie potensiële liggings binne Suid-Afrika is geïdentifiseer, elk met verskillende fasiliteitgroottes en potensiële oortydvereistes. Die besluit sal beïnvloed word

which have been estimated as follows: 15% for low demand, 40% for moderate demand, and 45% for high demand, based on South Africa's economic outlook.

deur die verwagte vraagvlakke, wat soos volg beraam is: 15% vir lae vraag, 40% vir matige vraag, en 45% vir hoë vraag, gebaseer op Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte.

The following table outlines the total monthly cost (in South African Rands, ZAR) for each potential location.

Die volgende tabel skets die totale maandelikse koste (in Suid-Afrikaanse rand, ZAR) vir elke potensiële ligging.

Location	Low Demand	Moderate Demand	High Demand
Pretoria	**R4 000**	**R6 000**	**R9 000**
Johannesburg	**R4 500**	**R5 500**	**R8 000**
Krugersdorp	**R4 600**	**R6 250**	**R7 000**

1. Which location would be selected based on the optimistic criterion?
2. Which location would be selected based on the minimax regret criterion?
3. Which location should be selected to minimize the expected cost of operation?
4. What is the expected value of perfect information in this situation?

1. Watter ligging sal gekies word op grond van die optimistiese maatstaf? **(2)**
2. Watter ligging sal gekies word op grond van die minimax spyt kriterium? **(2)**
3. Watter ligging moet gekies word om die verwagte bedryfskoste te minimaliseer? **(2)**
4. Wat is die verwagte waarde van perfekte inligting in hierdie situasie? **(4)**

3 Question /Vraag 3

Consider the following historical data set for the sales of Varsity Cup tickets at the Fanie du Toit sports fields for all the NWU-Eagles' home games:

Oorweeg die volgende historiese datastel vir die verkope van Varsity Cup kaartjies by die Fanie du Toit sport velde vir all die NWU-Eagles se tuiswedstryde:

Home Games/Tuiswedstryde	Hoeveelheid verkoop/ Number sold
Vs UJ (Feb 20)	3585
Vs Shimlas (Feb 27)	3878
Vs Maties (Mar 6)	4021
Vs CUT (Mar 20)	4235
Vs Maties (Apr 10)	4425
Vs Ikeys (Apr 17)	4500

1. Forecast the expected sales for the first home game of 2024 game using exponential smoothing with $\alpha = 0.5$. Show the calculations for the last time-period and round your answers to two decimals.

1. Voorspel die verwagte verkope vir die eerste tuiswedstryd van 2024 m.b.v. eksponensiële gladstryking met $\alpha = 0.5$. Toon die berekeninge **(4)**

	vir die laaste tydperk en rond jou antwoorde af tot twee desimale.	
2. Forecast the expected sales for the first home game of 2024 using trend adjusted exponential smoothing, with $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.8$. Show the calculations for your last time-period and round your answers to two decimals.	2. Voorspel die verwagte verkope vir die eerste tuis wedstryd van 2024 deur gebruik te maak van eksponensiële gladstryking met neiging, met $\alpha = 0.5$ en $\beta = 0.8$. Toon die berekeninge vir die laaste tydperk en rond jou antwoorde af tot twee desimale.	**(4)**
3. Using the mean absolute deviation as error measure, which forecasting method of the two above seems more accurate? Show your calculations.	3. Deur die gemiddelde absolute afwyking as foutmaatstaf te gebruik, watter voorspellingsmetode van die twee hierbo lyk meer akkuraat? Wys jou berekeninge.	**(2)**

4 Question /Vraag 4

Biltong Bliss, a beloved South African snack shop, is renowned for its delicious range of biltong products. One of their most popular items is "Savory Safari Biltong." The demand for this mouthwatering biltong is quite steady, and they sell approximately 15 200 packs of biltong over the course of a year.	Biltong Bliss, 'n geliefde Suid-Afrikaanse snackwinkel, is bekend vir sy heerlike reeks biltongprodukte. Een van hul gewildste items is "Savory Safari Biltong." Die vraag na hierdie watertand-biltong is redelik bestendig, en hulle verkoop ongeveer 15 200 pakke biltong oor die loop van 'n jaar.	
Inventory Parameters:	**Voorraadparameters:**	
Cost of Placing an Order (Setup Cost): R40	Koste om 'n bestelling te plaas (Opstelkoste): R40	
Holding Cost per Unit per Year: R2.50	Houkoste per Eenheid per Jaar: R2,50	
Biltong Bliss operates 300 days a year.	Biltong Bliss werk 300 dae per jaar.	
Lead-time (time taken to receive an order once placed): 7 days	Leityd (tyd geneem om 'n bestelling te ontvang sodra dit geplaas is): 7 dae	
1. If Biltong Bliss places 50 orders per year, what would her annual ordering and holding costs be?	1. As Biltong Bliss 50 bestellings per jaar plaas, wat sal haar jaarlikse bestel- en houkoste wees?	**(2)**
2. If Biltong Bliss wishes to minimize their total inventory cost, how many units should they order each time an order is placed?	2. As Biltong Bliss hulle totale voorraadkoste tot die minimum wil beperk, hoeveel eenhede moet hulle bestel elke keer as 'n bestelling geplaas word?	**(2)**
3. What is the reorder point?	3. Wat is die herbestelpunt?	**(2)**
4. The local supplier has closed-up shop. The product can be imported from an another supplier, but the lead-time will be 52 days. How will this change the ordering policy?	4. Die plaaslike verskaffer het 'n geslote winkel. Die produk kan vanaf 'n ander verskaffer ingevoer word, maar die afleweringstyd sal 52 dae wees. Hoe sal dit die bestelbeleid verander?	**(4)**

5 Question /Vraag 5

You are the manager of a movie house consisting of four movies. You have managed to let each movie starts at a different time to avoid large crowds. There are a single ticket booth and a cashier who maintain an average service rate of 280 moviegoers per hour. Service times follows an exponential service distribution and the arrival rate follow a typical Poison distribution with an average of 210 moviegoers per hour.

You must determine the efficiency of your ticket operation. To do it you need to determine the following:

1. The average number of moviegoers waiting in line to purchase a ticket.
2. The utilization factor of your operation.
3. The average time a moviegoer spends in the ticketing system.
4. The average time a moviegoer spends in line to get to the ticket office window.
5. What is the probability that there are more than four moviegoers in the system?

Jy is die bestuurder van 'n filmhuis wat uit vier flieks bestaan. Jy het daarin geslaag om elke fliek op 'n ander tyd te laat begin om groot skares te vermy. Daar is 'n enkelkaartjiehokkie en 'n kassier wat 'n gemiddelde dienskoers van 280 fliekgangers per uur handhaaf. Dienstye volg 'n eksponensiële diensverspreiding en die aankomskoers volg 'n tipiese Gifverspreiding met 'n gemiddeld van 210 fliekgangers per uur.

Jy moet die doeltreffendheid van jou kaartjie-operasie bepaal. Om dit te doen, moet jy die volgende bepaal:

1. Die gemiddelde aantal fliekgangers wat in die ry staan om 'n kaartjie te koop. **(2)**
2. Die benuttingsfaktor van jou operasie. **(2)**
3. Die gemiddelde tyd wat 'n fliekganger in die kaartjiestelsel deurbring. **(2)**
4. Die gemiddelde tyd wat 'n fliekganger in die ry spandeer om by die kaartjiekantoor se venster uit te kom. **(2)**
5. Wat is die waarskynlikheid dat daar meer as vier fliekgangers in die stelsel is? **(2)**

6 Question /Vraag 6

For the rugby world cup, a famous rugby ball brand name decided to supply a 2015 springbok signed rugby ball on a discount basis to all the rugby fans. The annual demand is 150 rugby balls and the cost of each of these rugby balls is R2 300. The holding cost is estimated at 10% of the unit cost and the ordering cost is R76.65 per order. The rugby ball manufacturer recently sent the following quantity discount schedule for these special balls to all their outlets country wide:

Vir die rugbywêreldbeker het 'n bekende rugbybalhandelsnaam besluit om 'n 2015 springbokgetekende rugbybal op 'n afslagbasis aan al die rugbyliefhebbers te verskaf. Die jaarlikse aanvraag is 150 rugbyballe en die koste van elk van hierdie rugbyballe is R2 300. Die houkoste word beraam op 10% van die eenheidskoste en die bestelkoste is R76,65 per bestelling. Die rugbybalvervaardiger het onlangs die volgende hoeveelheid afslagskedule vir hierdie spesiale balle aan al hul afsetpunte landwyd gestuur:

Options	Quantity ordered	Discount (%)	Discount cost
1	1 - 15	0%	R2 300
2	16 - 30	5%	R2 185

3	31 and more	8%	R2 116

1. Show D, C, Ch, Co	1. Wys D, C, Ch, Co	**(1)**
2. Calculate the EOQ for each discount option	2. Bereken die EOQ vir elke afslagopsie	**(6)**
3. Calculate the Total cost for each option. *(tip: To calculate total cost, adjust the quantity ordered to the minimum order level for option 2 and 3)*	3. Bereken die totale koste vir elke opsie.(*wenk: Om totale koste te bereken, pas die hoeveelheid bestel aan tot die minimum bestelvlak vir opsie 2 en 3*)	**(11)**
4. Which discount option should the company select? Motivate your answer.	4. Watter afslagopsie moet die maatskappy kies? Motiveer jou antwoord.	**(2)**

7 Question /Vraag 7

You are selling cold drinks from your store to the public. All customers form a single line to pay at the cashier after selecting their cold drink. These customers arrive at a rate of 4 per minute and follows a Poisson distribution. The single cashier helps these customers at 12 seconds per customer and follows an exponential distribution. If a second cashier is added and the assumption is still that customers wait in a single line and go to the first available cashier,	Jy verkoop koeldrank uit jou winkel aan die publiek. Alle klante vorm 'n enkele lyn om by die kassier te betaal nadat hulle hul koeldrank gekies het. Hierdie kliënte arriveer teen 'n tempo van 4 per minuut en volg 'n Poisson-verspreiding. Die enkele kassier help hierdie kliënte teen 12 sekondes per kliënt en volg 'n eksponensiële verspreiding. As 'n tweede kassier bygevoeg word en die aanname steeds is dat kliënte in 'n enkele ry wag en na die eerste beskikbare kassier gaan,	
Calculate the following:	Bereken die volgende:	
1. The probability that the system is empty?	1. Die waarskynlikheid dat die stelsel leeg is?	**(4)**
2. How long will a customer wait on average before reaching the cashier?	2. Hoe lank sal 'n kliënt gemiddeld wag voordat hy die kassier bereik?	**(4)**
3. The expected number of customers in the queue?	3. Die verwagte aantal kliënte in die tou?	**(4)**
4. The average number of customers in the system?	4. Die gemiddelde aantal kliënte in die stelsel?	**(3)**

8 Question /Vraag 8

Students buys textbooks from four bookstores. One being the NWU university bookstore, the other three bookstores, bookstore 2, bookstore 3 and bookstore 4 are bookstores in the vicinity of NWU. NWU are concerned that many students are switching to one of the non-NWU bookstores.	Studente koop handboeke by vier boekwinkels. Een is die NWU-universiteitsboekwinkel, die ander drie boekwinkels, boekwinkel 2, boekwinkel 3, boekwinkel 4 is boekwinkels in die omgewing van NWU. NWU is bekommerd dat baie studente na een van die nie-NWU-boekwinkels oorskakel. Data is oor hierdie	

Data were gathered about this problem and the following transition probabilities were obtained:

probleem ingesamel en die volgende oorgangswaarskynlikhede is verkry:

	NWU	**Bookstore 2**	**Bookstore 3**	**Bookstore 4**
NWU	0.6	0.2	0.1	0.1
Bookstore 2	0	0.7	0.2	0.1
Bookstore 3	0.1	0.1	0.8	0
Bookstore 4	0.05	0.05	0.1	0.8

1. Show $\boldsymbol{\pi}(\mathbf{0})$

2. Calculate the probabilities for the next period. Show all calculations.

3. Explain how the market shares changes for the next period.

1. Wys $\boldsymbol{\pi}(\mathbf{0})$ **(1)**

2. Bereken die waarskynlikhede vir die volgende periode. Toon alle berekeninge. **(8)**

3. Verduidelik hoe die markaandele vir die volgende tydperk verander. **(1)**

TOTAL/TOTAAL: 100

File reference: 8.1.7.2.2